

Лекция № 2. Глобальные экологические проблемы современности

Дисциплина: Информационная экология

ВУЗ: Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)

Кафедра: «Экология, безопасность жизнедеятельности и электропитания» (Центр заочного обучения)

Преподаватель: к.ф.-м.н., доцент Курбатов Валерий Александрович

(v.a.kurbatov@mtuci.ru)

Учебный год: 2025 / 2026 (4-й семестр)



Содержание лекции

1. Введение. Сущность глобальных экологических проблем современности
2. Понятие загрязнителя и классификация загрязнений
3. Радиоактивное и радиационное загрязнение окружающей среды
4. 3.1. Различие понятий «радиационное» и «радиоактивное»
5. 3.2. Радионуклиды, период полураспада и дозиметрические величины
6. 3.3. Нормы радиационной безопасности в РФ и факторы загрязнения
7. Парниковый эффект (Greenhouse Effect)
8. 4.1. Физический механизм и тепловой баланс Земли
9. 4.2. Парниковые газы и их вклад в потепление
10. 4.3. Экологические и климатические последствия
11. Озоновый кризис
12. 5.1. Озоносфера и ее защитная роль
13. 5.2. Фотохимические механизмы образования и разрушения озона (Чепмен)
14. 5.3. Каталитическое разрушение фреонами (ХФУ) и оксидами азота
15. 5.4. Монреальский протокол и пути сохранения озонового слоя
16. Кислотные осадки
17. 6.1. Определение и измерение кислотности (шкала pH)
18. 6.2. Химизм образования серной и азотной кислот
19. 6.3. Воздействие на гидросферу, почвы, леса и сооружения
20. 6.4. Шесть стратегий борьбы с кислотными осадками

21. Смоги и атмосферная инверсия
 22. 7.1. Метеорологические факторы: температурная инверсия и рельеф
 23. 7.2. Ледяной смог (аляскинский тип)
 24. 7.3. Влажный смог (лондонский тип)
 25. 7.4. Фотохимический смог (лос-анджелесский тип)
 26. Дегradация почвенного покрова
 27. 8.1. Эрозия почв: водная (капельная, струйчатая) и ветровая
 28. 8.2. Вторичное засоление при избыточном орошении (осмотический эффект)
 29. 8.3. Химическое загрязнение тяжелыми металлами и пестицидами
 30. Проблема отходов
 31. 9.1. Классификация отходов (ТБО, промышленные, горнодобывающие, радиоактивные)
 32. 9.2. Твердые бытовые отходы (ТБО) и токсичные фильтраты
 33. 9.3. Промышленные токсичные отходы и нарушение литосферы
 34. 9.4. Методы утилизации, переработки и рециклинга
 35. Обезлесивание (дефорестация)
 - 10.1. Масштабы и отчет ЮНЕП
 - 10.2. Причины и последствия для глобального климата
 36. Опустынивание
 37. Загрязнение Мирового океана
 - 12.1. Основные пути поступления токсикантов
 - 12.2. Нефтяное загрязнение, стойкие пестициды (ДДТ) и пластик
 38. Сокращение генофонда биосферы
 39. Экология человека и комплексный подход к решению экопроблем
 - 14.1. Статистика ВОЗ и заболеваемость
 - 14.2. Три составляющие экологических проблем (биологическая, техническая, социально-экономическая)
 40. Контрольные вопросы для самопроверки к зачету
-

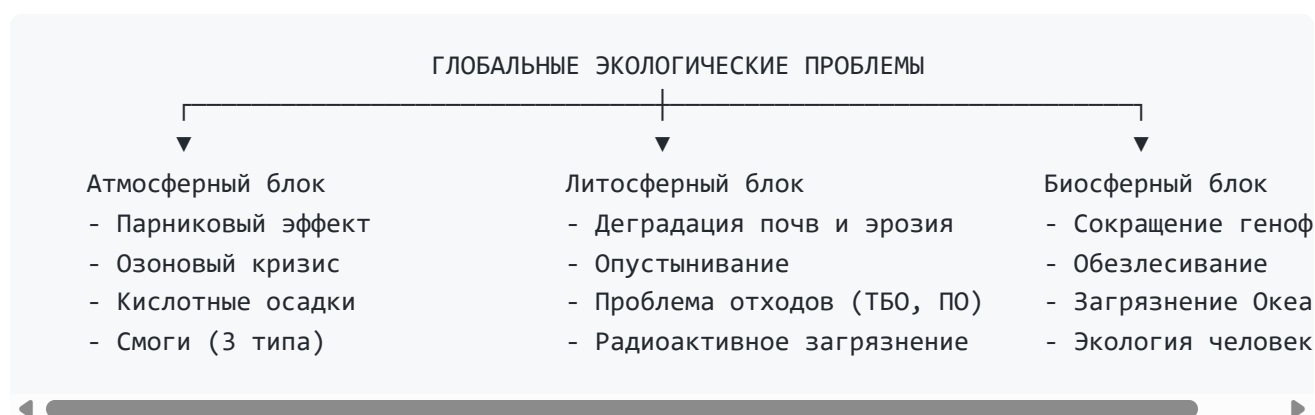
1. Введение. Сущность глобальных экологических проблем современности

В истории человечества благополучие общества всегда зависело от успешного решения локальных задач. Однако никогда ранее цивилизация не сталкивалась с проблемами, представляющими собой **пороговую критическую величину**,

преодоление которой ставит под угрозу само существование человечества на планете Земля.

Характерные черты глобальных проблем: 1. **Планетарный масштаб:** они не знают государственных и географических границ. 2. **Системная взаимосвязанность:** нарушение одного биогеохимического цикла (например, углеродного) немедленно влечет деградацию гидросферы, почв и климата. 3. **Антропогенная природа:** обусловлены взрывным ростом энергопотребления, индустриализации, добычи ископаемых и урбанизации. 4. **Необходимость международного сотрудничества:** ни одно государство не способно решить проблему изменения климата или разрушения озонового слоя в одиночку.

Сводная структура глобальных экологических угроз:



2. Понятие загрязнителя и классификация загрязнений

2.1. Определение загрязнителя

Загрязнитель — любой физический агент, химическое вещество или биологический вид (прежде всего патогенные микроорганизмы), поступающие в окружающую среду или возникающие в ней в количествах, выходящих за рамки естественного фона, и вызывающие нарушение природного равновесия.

В обобщенном философско-экологическом смысле:

Загрязнение — это всё то, что находится не на своем месте, не в то время и не в том количестве, какое естественно для дикой природы.

2.2. Первичные и вторичные загрязнители

- **Первичные загрязнители:** поступают непосредственно из источника эмиссии (выхлопная труба, заводская труба, факел сжигания попутного газа). Примеры: диоксид серы (SO_2), оксид углерода (CO), оксид азота (NO), взвешенные частицы сажи.
- **Вторичные загрязнители:** образуются непосредственно в окружающей среде (в атмосфере, воде, почве) в результате физико-химических и фотохимических реакций между первичными загрязнителями и компонентами среды. Примеры: тропосферный озон (O_3), серная кислота (H_2SO_4), фотооксиданты (пероксиацетилнитрат, ПАН). Вторичные загрязнители часто многократно токсичнее первичных!

2.3. Основные категории загрязнений

1. **Ингредиентное (химическое) загрязнение:** поступление соединений, чуждых естественным экосистемам (ксенобиотики: тяжелые металлы, пестициды, синтетические пластмассы, диоксины).
2. **Параметрическое (физическое) загрязнение:** изменение физических полей и параметров среды:
3. *Радиационное и радиоактивное;*
4. *Тепловое (термальное);*
5. *Электромагнитное (ЭМП радио- и СВЧ-диапазонов);*
6. *Акустическое (шумовое, инфразвуковое).*
7. **Биоценологическое загрязнение:** интродукция чужеродных видов, вспышки численности сорняков и вредителей, бактериологическое загрязнение.
8. **Стационально-деструкционное загрязнение:** механическое изменение естественных ландшафтов (карьеры, отвалы, вырубка, затопление пойм).

3. Радиоактивное и радиационное загрязнение окружающей среды

3.1. Различие понятий «радиационное» и «радиоактивное»

- **Радиационное загрязнение:** вызвано непосредственным воздействием полей ионизирующих излучений (потокaл альфа-, бета-частиц, гамма-квантов, нейтронов, рентгеновского излучения). Поле существует, пока работает источник.
- **Радиоактивное загрязнение:** связано с физическим присутствием и накоплением радиоактивных веществ (радионуклидов) в воздухе, воде, почве или биомассе

сверх естественного природного фона. Опасно тем, что радионуклиды продолжают непрерывно облучать среду на протяжении всего периода своего распада.

3.2. Радионуклиды, период полураспада и дозиметрические величины

- **Радионуклид** — нестабильный атом, ядро которого способно к самопроизвольному радиоактивному распаду с испусканием ионизирующего излучения.
- **Период полураспада ($T_{1/2}$)**: время, за которое распадается в среднем половина исходного количества ядер данного радионуклида.
- Йод-131 (^{131}I): $T_{1/2} \approx 8$ суток (опасен для щитовидной железы в первые недели аварий).
- Цезий-137 (^{137}Cs): $T_{1/2} \approx 30$ лет (аналог калия, накапливается в мягких тканях).
- Стронций-90 (^{90}Sr): $T_{1/2} \approx 29$ лет (аналог кальция, накапливается в костях).
- Плутоний-239 (^{239}Pu): $T_{1/2} \approx 24\,100$ лет.

Дозиметрические величины: 1. **Поглощенная доза (D)**: количество лучистой энергии, поглощенное единицей массы облучаемого тела.

Единица СИ: Грей (Гр) ($1 \text{ Гр} = 1 \text{ Дж/кг}$). Внесистемная: рад ($1 \text{ Гр} = 100 \text{ рад}$).

2. **Эквивалентная доза (H)**: поглощенная доза, умноженная на коэффициент качества излучения W_R (учитывает биологическую поражающую способность: для гамма и бета $W_R = 1$, для альфа-частиц $W_R = 20$).

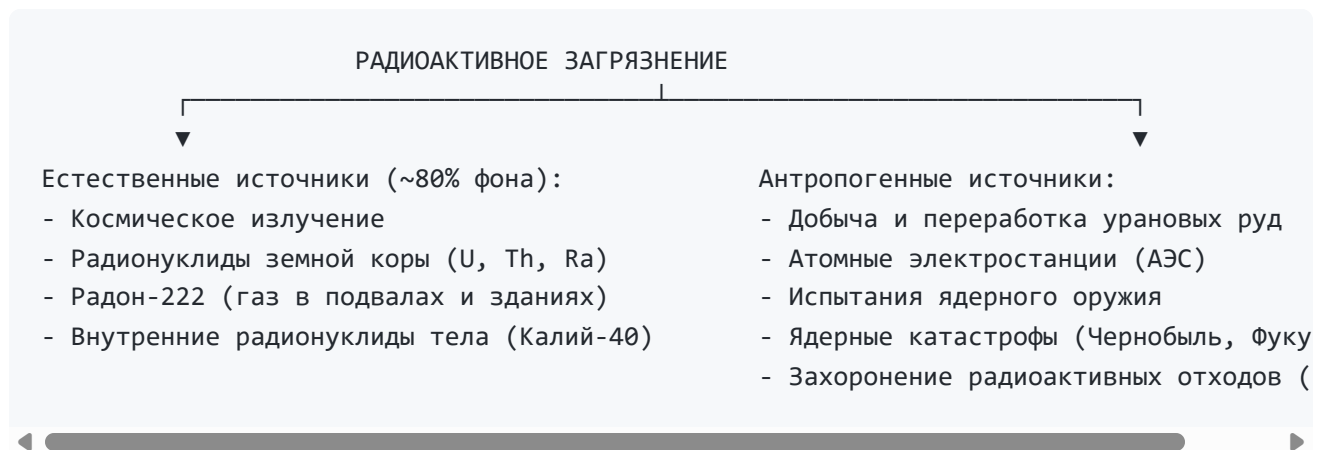
Единица СИ: Зиверт (Зв) ($1 \text{ Зв} = 1 \text{ Дж/кг}$). Внесистемная: бэр ($1 \text{ Зв} = 100 \text{ бэр}$).

3. **Эффективная доза (E)**: сумма эквивалентных доз, взвешенных по тканевым коэффициентам чувствительности органов (гонады, легкие, костный мозг).

3.3. Нормы радиационной безопасности в РФ и факторы загрязнения

Согласно нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009): - **Персонал (группа А, профессионалы)**: предел дозы составляет $5 \cdot 10^{-2} \text{ Зв/год}$ (50 мЗв/год). - **Население**: средняя доза не должна превышать 1 мЗв/год (для лиц, проживающих вблизи атомных станций, допустимо до $0,5 \cdot 10^{-2} \text{ Зв/год} = 5 \text{ мЗв/год}$).

Источники радиоактивного загрязнения:

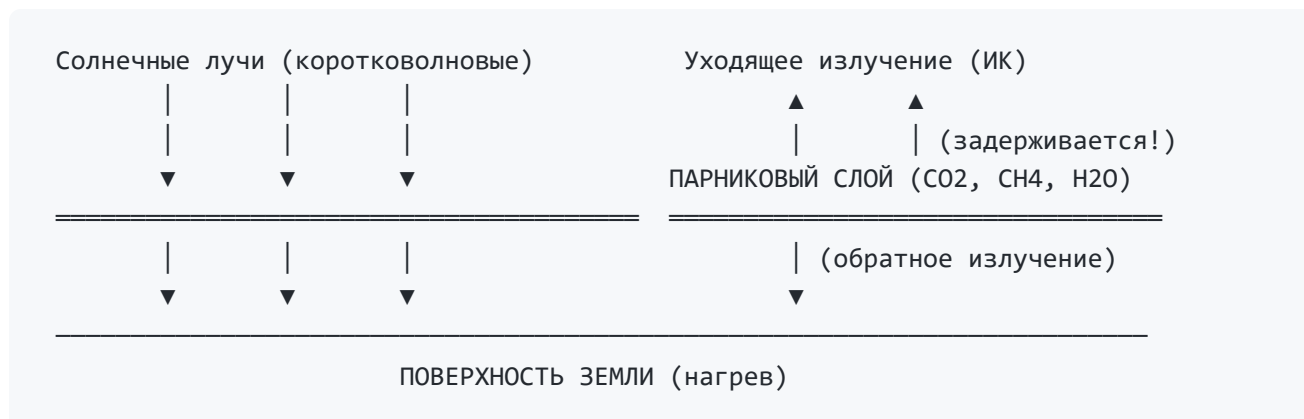


4. Парниковый эффект (Greenhouse Effect)

4.1. Физический механизм и тепловой баланс Земли

Парниковый эффект — процесс постепенного потепления климата планеты в результате повышения концентрации в атмосфере газов, задерживающих длинноволновое инфракрасное излучение.

Физическая сущность явления: 1. Солнечное излучение высокой температуры ($T_{\text{Солнца}} \approx 6000 \text{ K}$) имеет максимум в коротковолновой и видимой области спектра ($\lambda = 0,2 \dots 2 \text{ мкм}$). Земная атмосфера практически прозрачна для этих лучей. 2. Земная поверхность поглощает солнечную энергию и нагревается. 3. Сама Земля излучает тепло в космическое пространство при средней эффективной температуре $T \approx 256 \text{ K}$ (-17°C). По закону смещения Вина ($\lambda_{\text{max}} \cdot T = b$), максимум земного теплового излучения смещен в далекую инфракрасную область ($\lambda = 4 \dots 100 \text{ мкм}$, с пиком около $10 \dots 15 \text{ мкм}$). 4. Молекулы парниковых газов непрозрачны для длинноволновых ИК-лучей: они интенсивно поглощают кванты земного тепла и переизлучают их обратно к поверхности Земли, создавая эффект гигантской тепловой ловушки.



4.2. Парниковые газы и их вклад в потепление

Главным источником диоксида углерода является сжигание ископаемого топлива (каменный уголь, нефть, мазут, природный газ) — ежегодно сжигается свыше **9 млрд тонн условного топлива**.

Парниковый газ	Вклад в антропогенный парниковый эффект	Относительная парниковая активность (на 1 молекулу)	Основные антропогенные источники
Диоксид углерода (CO_2)	~66%	1 (базовая единица)	Сжигание угля, нефти, газа; металлургия; цементные заводы; вырубка лесов
Метан (CH_4)	~18%	в 25 раз активнее CO_2	Утечки природного газа; рисовые чеки; крупный рогатый скот; свалки ТБО; таяние вечной мерзлоты
Фреоны (ХФУ, CFC)	~10%	в 5000 ... 15000 раз активнее	Хладагенты в холодильниках и кондиционерах; аэрозольные распылители; пенообразователи
Оксиды азота (N_2O , NO_2)	~6%	в 200–300 раз активнее CO_2	Азотные минеральные удобрения; сжигание биотоплива; нейлоновое производство
Тропосферный озон (O_3)	локальный	высокий	Фотохимический смог, выхлопные газы автомашин

4.3. Экологические и климатические последствия

- **Повышение глобальной температуры:** за последнее столетие средняя температура поднялась более чем на $1,1^{\circ}\text{C}$.
- **Таяние полярных льдов и ледников:** деградация ледяного щита Гренландии, Арктики и Антарктиды.
- **Подъем уровня Мирового океана:** угроза затопления густонаселенных прибрежных равнин, островных государств и мегаполисов (Санкт-Петербург, Венеция, Нидерланды, Бангладеш).
- **Смещение климатических зон:** расширение засушливых аридных зон, опустынивание, катастрофические засухи и волны аномальной жары.
- **Рост экстремальных гидрометеорологических явлений:** разрушительные ураганы, тайфуны, катастрофические наводнения.

5. Озоновый кризис

5.1. Озоносфера и ее защитная роль

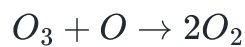
- **Озоносфера** — слой стратосферы с повышенной концентрацией молекул озона (O_3), расположенный на высоте от 20 до 25 км (общий интервал 15 ... 35 км).
- **Плотность слоя:** общее количество озона в атмосфере крайне мало. Если весь озон осадить на поверхность Земли при нормальных условиях ($P = 101,3 \text{ кПа}$, $T = 0^{\circ}\text{C}$), его толщина составит всего **около 3 мм** (что соответствует **300 единицам Добсона, DU**).
- **Защитная функция:** озон служит естественным биологическим фильтром, экранирующим все живое на Земле от смертоносного коротковолнового солнечного ультрафиолета:
- Жесткий УФ-С ($\lambda < 280 \text{ нм}$) — задерживается полностью;
- Биологически опасный УФ-В ($\lambda = 280 \dots 315 \text{ нм}$) — задерживается на 90–95%;
- Мягкий УФ-А ($\lambda = 315 \dots 400 \text{ нм}$) — доходит до Земли, стимулируя жизненные процессы.

5.2. Фотохимические механизмы образования и разрушения озона (Чепмен)

В ненарушенной стратосфере существует подвижное фотохимическое равновесие, открытое Сидни Чепменом в 1930 году: 1. **Образование озона:**



2. Естественное фотохимическое разрушение (поглощение УФ):



5.3. Каталитическое разрушение фреонами (ХФУ) и оксидами азота

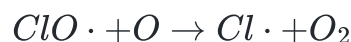
Под воздействием техногенных загрязнителей скорость распада озона многократно превысила скорость его синтеза.

Хлорный цикл разрушения (фреоны):

Фреоны (хлорфторуглероды, ХФУ: $CFCl_3$ — фреон-11, CF_2Cl_2 — фреон-12) химически инертны в тропосфере, но, поднимаясь в стратосферу, подвергаются фотолизу под действием жесткого УФ:



Выделившийся свободный радикал хлора $Cl \cdot$ запускает цепную каталитическую реакцию:

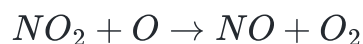


Итоговая реакция: $O_3 + O \rightarrow 2O_2$.

Сам атом хлора $Cl \cdot$ регенерируется и вступает в новый цикл: **один атом хлора способен разрушить до 100 000 молекул озона!**

Азотный цикл разрушения:

Выбросы сверхзвуковой высотной авиации, космических ракет и продуктов сгорания ТЭС:



5.4. Монреальский протокол и пути сохранения озонового слоя

- 1985 г.: Венская конвенция об охране озонового слоя.
- 1987 г.: Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Международное соглашение обязало все страны прекратить производство и применение опасных хлорфторуглеродов, заменив их озонобезопасными гидрофторуглеродами (ГФУ: R-134a и др.).

- **Медико-биологические последствия истощения озона:** истончение слоя всего на 1% вызывает рост заболеваемости раком кожи (меланомой) на 2–3%, катарактой глаз, угнетение иммунитета, а также гибель поверхностного океанического фитопланктона.

6. Кислотные осадки

6.1. Определение и измерение кислотности (шкала pH)

- **Кислотные осадки** — любые атмосферные осадки (дождь, снег, туман, град), водородный показатель которых $pH < 5,6$.
- Нормальная природная дождевая вода имеет слабокислую реакцию ($pH \approx 5,6$) за счет растворения атмосферного углекислого газа с образованием слабой угольной кислоты:



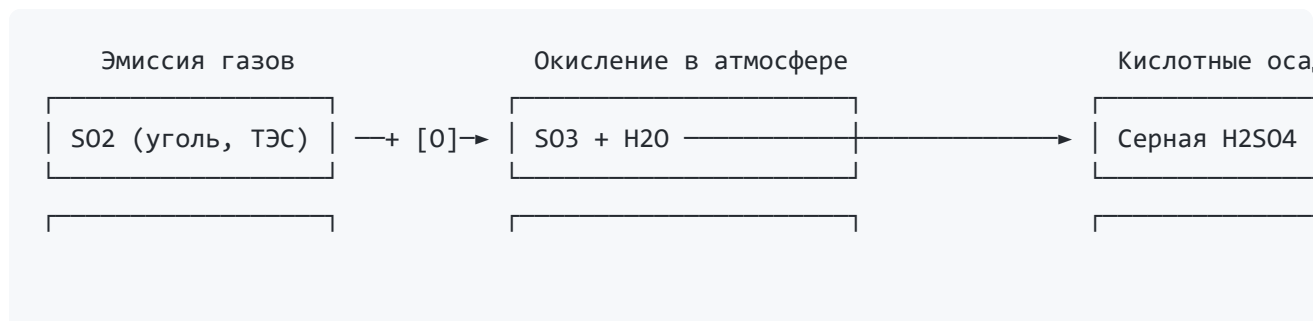
- **Водородный показатель (pH):** отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода H^+ :

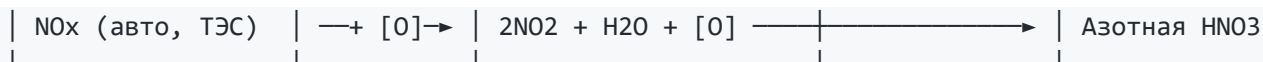
$$pH = -\lg[H^+]$$

- Шкала pH — **логарифмическая**: изменение pH на 1 единицу означает изменение кислотности в **10 раз**, а на 2 единицы — в **100 раз**!
- При $pH = 5,6 \Rightarrow [H^+] \approx 2,5 \cdot 10^{-6}$ моль/л;
- При $pH = 4,6 \Rightarrow [H^+] = 2,5 \cdot 10^{-5}$ моль/л (в 10 раз кислее);
- В промышленных зонах фиксировались дожди с $pH = 3 \dots 2$ (сопоставимо с уксусом или желудочным соком!).

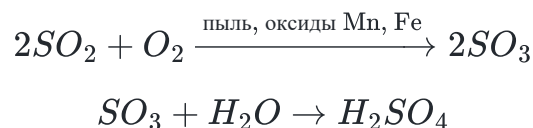
6.2. Химизм образования серной и азотной кислот

Главными виновниками являются выбросы **диоксида серы (SO_2)** и **оксидов азота (NO_x)**:

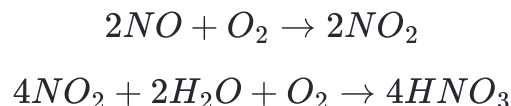




1. Сернокислотный путь:



2. Азотнокислый путь:



6.3. Воздействие на гидросферу, почвы, леса и сооружения

- Закисление водоемов:** при падении $pH < 5$, 0 гибнет икра рыб, погибают моллюски и планктон. При $pH < 4,5$ водоемы становятся биологически мертвыми («стеклянные озера» Скандинавии и Канады).
- Токсичность подвижного алюминия (Al^{3+}):** кислота растворяет нерастворимые минералы, переводя токсичные ионы Al^{3+} и тяжелые металлы в водный раствор. Алюминий забивает жабры рыб слизью, вызывая асфиксию.
- Деградация лесов:** кислотные дожди свели свыше 50 млн га лесов в Европе. Повреждается восковой налет листьев и хвои, угнетается фотосинтез, из почвы вымываются жизненно важные биогенные катионы (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+), деревья засыхают.
- Разрушение архитектурных памятников:** мрамор и известняк превращаются в растворимый гипс, который вымывается дождями:



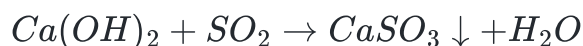
6.4. Шесть стратегий борьбы с кислотными осадками

Ученые подсчитали, что сокращение выбросов оксидов серы и азота хотя бы на 50% остановит подкисление биосферы. Разработано 6 базовых инженерно-экологических стратегий:

- Замена топлива:** переход с высокосернистых бурых и каменных углей на малосернистую нефть, природный газ или ядерное топливо.
- Химическая очистка и промывание угля:** предварительное обогащение и измельчение угля для удаления пиритной серы (FeS_2), хотя промывание экономически затратно.
- Сжигание в псевдоожиженном («кипящем») слое:** уголь сжигается в смеси с мелкодисперсным песком и известняком ($CaCO_3$) под давлением восходящего воздушного потока. Известь связывает серу прямо в топке с образованием сухого шлака:



4. **Мокрые скрубберы (сероочистка дымовых газов):** дымовые газы пропускаются через распыленный раствор известняка $CaCO_3$ или гашеной извести $Ca(OH)_2$. Эффективность улавливания SO_2 достигает 90–95%:



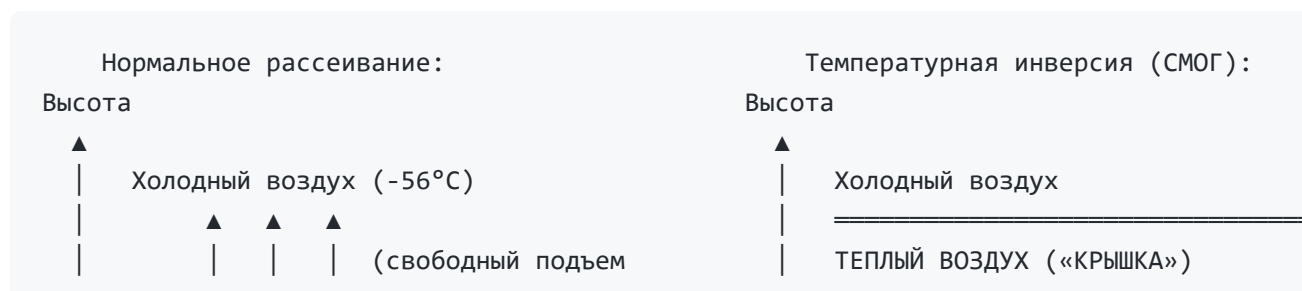
5. **Развитие альтернативной энергетики:** солнечные батареи, ветрогенераторы, ГЭС, геотермальные станции, не дающие кислотных выбросов. 6. **Энергосбережение и теплоизоляция:** утепление теплотрасс, модернизация сетей, повышение КПД котельных, снижение потребления электроэнергии.

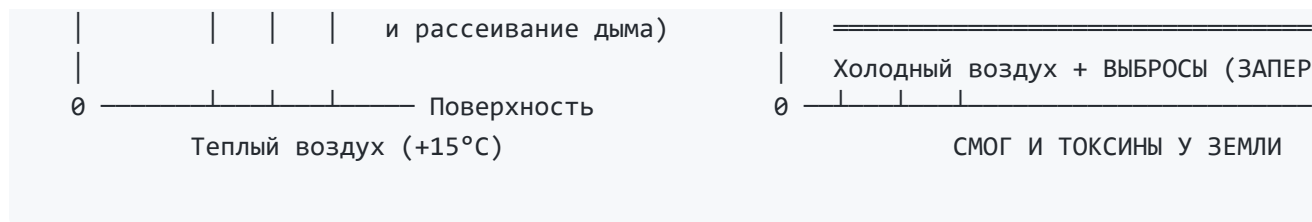
7. Смоги и атмосферная инверсия

Смог (от англ. *smoke* — дым и *fog* — туман) — опасное скопление вредных газов, аэрозолей, пыли и капель тумана в приземном слое атмосферы над промышленными центрами и мегаполисами.

7.1. Метеорологические факторы: температурная инверсия и рельеф

- **Нормальное состояние атмосферы:** температура воздуха в тропосфере с высотой падает (вертикальный градиент: $\Delta T \approx -6,5^\circ\text{C}$ на 1 км). Теплый приземный воздух легче вышележащего холодного, поэтому он вместе с выбросами свободно поднимается вверх (конвекция) и рассеивается на высотах до 11 км.
- **Температурная инверсия:** аномальное метеорологическое явление, при котором в приземном слое воздух холодный, а над ним располагается более теплый слой.
- Теплый слой играет роль **герметичной крышки («запирающего слоя»)**. Вертикальная конвекция прекращается, турбулентность отсутствует, наступает полный штиль. Выбросы заводов и автомашин запираются у поверхности Земли.
- Образованию смога способствуют котловинный рельеф местности (города в долинах, окруженные горами — Алматы, Лос-Анджелес, Ереван).





7.2. Ледяной смог (аляскинский тип)

- **Условия возникновения:** сверхнизкие температуры (ниже $-30^{\circ}\text{C} \dots -40^{\circ}\text{C}$), высокое атмосферное давление (арктический антициклон), штиль.
- **Состав:** кристаллы льда микронных размеров (образуются из водяного пара выхлопных газов и котельных), сорбирующие на своей поверхности диоксид серы, угарный газ и сажу. Характерен для Арктики, Сибири, Аляски.

7.3. Влажный смог (лондонский тип)

- **Условия возникновения:** высокая относительная влажность воздуха (100%), густой туман, температура около 0°C , безветрие.
- **Состав:** взвесь капель тумана, насыщенных растворенным диоксидом серы (SO_2), серной кислотой (H_2SO_4) и угольной сажой.
- **Исторический пример:** «Великий смог 1952 года в Лондоне» унес жизни свыше 4000 человек за 4 дня (от легочных и сердечных приступов).

7.4. Фотохимический смог (лос-анджелесский тип)

- **Условия возникновения:** жаркая сухая солнечная погода, интенсивная солнечная ультрафиолетовая радиация, слабая турбулентность, высокая загазованность выхлопами автомобильного транспорта.
- **Механизм фотохимических реакций:** под действием квантов УФ-света оксиды азота (NO_2) диссоциируют:



Атомарный кислород соединяется с кислородом воздуха с образованием тропосферного озона:



Озон и оксиды азота окисляют несгоревшие углеводороды (бензол, этилен, бенз(а)пирен), формируя коктейль опаснейших **фотооксидантов**:

- Пероксиацетилнитрат (ПАН): $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{OO} - \text{NO}_2$;
- Альдегиды (формальдегид, акролеин);

- Капли азотной кислоты (HNO_3).
- **Токсичность:** вызывает резь в глазах, отек легких, приступы бронхиальной астмы, гибель растительности, растрескивание автомобильных покрышек. Главный токсичный маркер — тропосферный озон (O_3).

8. Деградация почвенного покрова

Почва — особое органоминеральное биокосное природное образование, возникшее в результате длительного выветривания горных пород и жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов. Главное свойство почвы — **плодородие**.

8.1. Эрозия почв: водная (капельная, струйчатая) и ветровая

Эрозия — механический отрыв и унос плодородных частиц почвы потоками воды или ветра. - **Водная эрозия:** - *Капельная эрозия* — кинетическая энергия падающих дождевых капель разбивает почвенные агрегаты и распыляет частицы. - *Струйчатая (плоскостная) эрозия* — мелкие струи стекающей воды смывают верхний гумусовый горизонт. - *Овражная (линейная) эрозия* — мощные потоки талых или ливневых вод вымывают глубокие промоины и овраги, выводя сельхозугодья из оборота. - **Ветровая эрозия (дефляция):** выдувание иссушенных легких частиц почвы сильными ветрами, образование песчаных заносов и черных пыльных бурь.

8.2. Вторичное засоление при избыточном орошении (осмотический эффект)

- В аридных (засушливых) зонах при чрезмерном искусственном поливе уровень минерализованных грунтовых вод поднимается близко к поверхности.
- При испарении влаги на поверхности почвы кристаллизуются легкорастворимые минеральные соли ($NaCl$, Na_2SO_4 , Na_2CO_3).
- **Осмотический механизм гибели растений:** по закону осмоса вода перемещается через полупроницаемые мембраны клеток в сторону раствора с более высокой концентрацией солей. Когда засоление почвы превышает концентрацию солей в клеточном соке корней, **вода начинает вытягиваться из корней в почву** («физиологическая сухость»). Растения гибнут от обезвоживания на сырой земле.

8.3. Химическое загрязнение тяжелыми металлами и пестицидами

- Выбросы металлургии и автотранспорта загрязняют почву свинцом (Pb), кадмием (Cd), ртутью (Hg), цинком (Zn), мышьяком (As).

- Почва аккумулирует тяжелые металлы десятилетиями, они не разлагаются и переходят по трофическим цепям в зерно, овощи, молоко и организм человека.

9. Проблема отходов

9.1. Классификация отходов

Отходы подразделяются по происхождению и опасности: - **Твердые бытовые отходы (ТБО)** — отходы потребления населения. - **Промышленные отходы (ПО)** — отходы химических, металлургических, машиностроительных производств. - **Отходы добычи полезных ископаемых (вскрышные породы, отвалы, хвосты).** - **Радиоактивные отходы (РАО).**

По фазовому состоянию: твердые, жидкие, шламы и газообразные.

9.2. Твердые бытовые отходы (ТБО) и токсичные фильтраты

Состав ТБО разнороден: макулатура (30–40%), пищевые отходы (25–30%), полимеры и пластики (10–15%), стекло (5–8%), металлы, текстиль, электронный мусор.

Опасность несанкционированных свалок: - Образование **токсичного фильтрата** (атмосферные осадки вымывают из мусора соли тяжелых металлов, фенолы, диоксины, отравляя водоносные горизонты). - Анаэробное гниение с выделением **свалочного биогаза** (метан CH_4 и токсичный H_2S), приводящего к самовозгораниям свалок. - Размножение грызунов, синантропных птиц и переносчиков инфекционных болезней.

9.3. Промышленные токсичные отходы и нарушение литосферы

Добыча твердых полезных ископаемых (угля, сланцев, руд) вызывает: - Изъятие сотен тысяч гектаров земель под карьеры, отвалы и терриконы; - Нарушение гидрогеологических режимов (осушение водоносных горизонтов, депрессионные воронки); - Накопление токсичных шламов обогатительных фабрик (цианиды, кислоты, соединения мышьяка и бериллия).

9.4. Методы утилизации, переработки и рециклинга

1. **Санитарно-гигиенические полигоны:** инженерные сооружения с гидроизолирующим противодиффузионным экраном (геомембраны, глина), системой дренажа фильтрата и сбора биогаза.
2. **Мусоросжигательные заводы:** сжигание при температуре выше $1100^\circ C$ с обязательной многоступенчатой очисткой отходящих газов от **диоксинов и**

фуранов (высокотоксичных хлорорганических суперэкоотоксикантов).

3. **Раздельный сбор и вторичная переработка (рециклинг):** возврат ценных компонентов (стекло, металлы, бумага, пластик) в хозяйственный оборот.

4. **Концепция «Ноль отходов» (Zero Waste)** и переход к экономике замкнутого цикла (циркулярная экономика).

10. Обезлесивание (дефорестация)

10.1. Масштабы и отчет ЮНЕП

В отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) «*О состоянии окружающей среды к 2000 году*» подчеркивалось:

«Сведение лесов — вероятно, наиболее серьезная экологическая проблема, стоящая перед человечеством...»

- С 1980 по 1990 гг. площадь исчезнувших лесов в мире составила **154 млн га** (в основном влажные тропические леса Амазонии, Африки и Юго-Восточной Азии).
- В России вырубка лесов ежегодно производится на площади около **2 млн га** (Европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний Восток).
- Первозданные (девственные) леса на планете сохранились лишь на площади около 1,5 млрд га.

10.2. Причины и последствия для глобального климата

Причины обезлесивания: 1. Заготовка промышленной древесины и целлюлозы. 2. Расчистка земель под сельскохозяйственные угодья и пастбища. 3. Использование древесины в качестве топлива в развивающихся странах. 4. Лесные пожары и губительное воздействие кислотных дождей.

Биосферные последствия: - Леса — «зеленые легкие» планеты, главные продуценты свободного кислорода и сток атмосферного углерода (CO_2). Вырубка лесов ускоряет парниковый эффект. - Разрушение глобального гидрологического цикла (исчезновение малых рек, обмеление крупных рек, катастрофические паводки). - Прогрессирующая эрозия почв и оползни.

11. Опустынивание

Опустынивание — процесс деградации засушливых (аридных, полуаридных) экосистем, приводящий к полной потере сплошного растительного покрова с невозможностью его естественного восстановления без участия человека.

Факторы опустынивания: - Нерациональное сельское хозяйство (перевыпас скота, распашка песчаных почв); - Сведение редкой древесно-кустарниковой растительности на топливо; - Глобальное потепление и засухи. - **Пример в РФ:** *Черные земли в Калмыкии* — первая рукотворная пустыня Европы, возникшая из-за чрезмерной плотности поголовья овец на пастбищах.

12. Загрязнение Мирового океана

Мировой океан занимает **71% площади Земли** и содержит **97% всех водных запасов** планеты. Ежегодно в океан поступает более **30 тыс. различных химических соединений** в объеме до **1,2 млрд тонн**.

12.1. Основные пути поступления токсикантов

1. **Речной сток (~60–70% всех загрязнений):** вынос промышленных стоков, городских фекальных вод и сельскохозяйственных смывов (пестициды, удобрения).
2. **Атмосферный перенос:** оседание пыли, тяжелых металлов, серных соединений.
3. **Прямой сброс отходов в моря (дампинг):** захоронение грунтов дноуглубления, промышленных шламов и бытового мусора.
4. **Аварии танкерного флота и добычных морских платформ:** разрывы трубопроводов, крушения супертанкеров.

12.2. Нефтяное загрязнение, стойкие пестициды (ДДТ) и пластик

- **Нефтяное загрязнение:** 1 тонна нефти способна покрыть пленкой до 12 км^2 водной поверхности. Нефтяная пленка блокирует газообмен между атмосферой и океаном, нарушает поглощение кислорода, губит икру рыб, водоросли и морских птиц. Танкерный флот вносит почти половину всего нефтяного загрязнения.
- **Стойкие органические загрязнители (СОЗ):** в водах Мирового океана сосредоточено свыше **500 тыс. тонн ДДТ** (дихлордифенилтрихлорэтана). За счет биоаккумуляции и биомагнификации концентрация ДДТ в тканях хищных рыб, дельфинов и пингвинов Антарктиды в сотни тысяч раз выше, чем в морской воде.
- **Пластиковые острова (мусорные пятна):** гигантские скопления пластикового мусора в океанических круговоротах течений (Большое тихоокеанское мусорное

пятью). Распад пластика на микропластик отравляет всю морскую трофическую сеть.

13. Сокращение генофонда биосферы

Генофонд (от греч. *genos* — род, происхождение и франц. *fond* — основание) — совокупность всех генов и их аллелей, присущих популяции или биологическому виду в целом, характеризующихся определенной частотой встречаемости.

- Антропогенный пресс (уничтожение мест обитания, загрязнение, браконьерство) привел к тому, что темпы вымирания видов превысили естественные фоновые эволюционные темпы в **100–1000 раз!**
- Потеря каждого биологического вида необратима: исчезает уникальная генетическая информация, оттачивавшаяся миллионы лет эволюции.
- Нарушается системная устойчивость биосферы (принцип Ле Шателье — Брауна): чем беднее видовой состав, тем более уязвима экосистема к внешним катастрофам.
- **Инструменты сохранения генофонда:**
 - Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ): заповедников, национальных парков, заказников;
 - Ведение Международной Красной книги (МСОП) и Красной книги РФ;
 - Создание генетических банков семян, криобанков половых клеток и ботанических садов.

14. Экология человека и комплексный подход к решению экопроблем

14.1. Статистика ВОЗ и заболеваемость

Экология человека — междисциплинарная область науки (раздел социальной экологии), изучающая взаимоотношения человека как биосоциального существа со сложной и динамически изменяющейся окружающей средой.

- По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), **до 75% (трёх четвертей) всех заболеваний человека** прямо или косвенно обусловлены неблагоприятным экологическим состоянием окружающей среды, загрязнением питьевой воды, воздуха и продуктов питания промышленными токсинами.

- Основные экозависимые патологии: онкологические заболевания, бронхолегочные заболевания (астма, хронический бронхит), сердечно-сосудистые расстройства, аллергии, иммунодефициты и генетические мутации.

14.2. Три составляющие экологических проблем

Экологи сходятся во мнении, что каждая экологическая проблема включает три неразрывные составляющие: 1. **Биологическая составляющая:** понимание физиологических механизмов влияния факторов среды на живые организмы, пределов толерантности и адаптации биосистем. 2. **Техническая (инженерная) составляющая:** создание очистных сооружений, совершенствование технологий, разработка замкнутых технологических циклов и ВИЭ. 3. **Социально-экономическая составляющая:** экономические механизмы природопользования (штрафы за загрязнение, экологические налоги, инвестиции в экотехнологии), международное экологическое право, экологическое образование и этика.

Несмотря на первостепенную важность техники и биологии, решающее значение в XXI веке приобретает **социально-экономическая составляющая**, поскольку корни экологического кризиса лежат в самом характере развития современного общества потребления.

15. Контрольные вопросы для самопроверки к зачету

1. В чем заключается принципиальное отличие понятий «радиационное загрязнение» и «радиоактивное загрязнение»?
2. Назовите предельно допустимую годовую дозу облучения для персонала группы А и населения согласно НРБ-99/2009.
3. Объясните физический механизм парникового эффекта. Почему Земля излучает в длинноволновой ИК-области?
4. Какие газы являются основными виновниками парникового эффекта? Каков вклад диоксида углерода? Во сколько раз 1 молекула метана активнее молекулы CO_2 ?
5. На какой высоте расположена озоносфера и какова приведенная толщина озонового слоя при нормальных условиях?
6. Опишите фотохимический каталитический цикл разрушения озона атомом хлора. Сколько молекул O_3 разрушает 1 атом Cl ?
7. При каком значении pH атмосферные осадки классифицируются как кислотные? За счет каких химических реакций образуются кислоты в атмосфере?

8. Перечислите 6 стратегий борьбы с кислотными осадками. В чем суть метода сжигания угля в псевдоожиженном слое?
9. Что такое температурная инверсия атмосферы и почему она приводит к формированию смога?
10. Охарактеризуйте 3 типа смогов: аляскинский (ледяной), лондонский (влажный) и лос-анджелесский (фотохимический). Какой газ служит главным маркером фотохимического смога?
11. В чем заключается осмотический механизм угнетения растений при вторичном засолении почв?
12. Каковы основные источники загрязнения Мирового океана? В чем опасность тонких нефтяных пленок на воде?
13. Какова доля болезней человека, обусловленных экологически неблагоприятным состоянием среды по данным ВОЗ?
14. Назовите три фундаментальные составляющие любой современной экологической проблемы.